



Código:
FT-CA-03

Versión vigente:
03

Fecha de emisión:
03 JUN 2021

Fecha de revisión:
03 JUN 2023

SOLICITUD DE DOCUMENTO

FOLIO _____

MODIFICACIÓN



ALTA



BAJA



Título:

PROCESO PARA LA REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE CLORO EN EL AGUA

Código:

PR-SG-08

Versión Vigente

02

Tipo de Documento:

Guías Clínicas

Proceso

Formatos

Manual de Gestión de Calidad

Políticas

Métodos de Trabajo

Instrucciones de Trabajo

Normas

Manual

Plan

Organigrama

Diagramas de proceso

PNO

Procedimiento

Programa

Motivo del cambio:

Modificación de documento

Fecha:

24/08/2023

Nombre

Puesto

Firma

Elabora

Lic. Viviana Janeth Langerica Leal

Analista de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente

Reviso

I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín

Jefatura de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente

Autorizo

Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista

Jefatura de Calidad



PROCESO PARA LA REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE CLORO EN EL AGUA

Código:

PR-SG-08

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

28 ABR 2023

Fecha de revisión:

28 ABR 2025

1. OBJETIVO

Dar un seguimiento adecuado en caso de que se detecte que el agua del Hospital no cumpla con los niveles de cloro aceptables en base a la normativa aplicable, con la finalidad de regular estos mismos y sean óptimos para el consumo humano.

2. ALCANCE

Da inicio desde que se detecta una irregularidad en los niveles de cloro en el agua potable hasta que estos se ajustan dentro de los parámetros permisibles para su consumo humano.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Actualización: Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

3.2 Ejecución: Departamento de seguridad, higiene y medio ambiente, personal de mantenimiento.

3.3 Supervisión: Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, Epidemiología.

4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	Una vez que se detecte alguna irregularidad en los niveles de cloro en el agua en cualquier fuente de suministro notificará al personal de Mantenimiento para darle seguimiento a la regulación de estos en base a los resultados obtenidos.
2	Personal del Mantenimiento.	Si los niveles de cloro en el suministro principal (cisternas) se encuentran por debajo de 0.2 mg/l, deberá añadir la cantidad necesaria de hipoclorito de sodio en base a su concentración y nivel de agua (Consultar la bitácora diaria de <i>Servicios básicos</i> , sección de "cisternas"). Ver <i>anexo 6.1</i> . Continuar en el paso 5.
3		Si los niveles de cloro se encuentran por debajo de 0.2 mg/l en los suministros directos (grifos), deberá: 3.1 Comparar con los parámetros obtenidos en el suministro principal; cisternas (<i>Servicios básicos</i>). 3.2 Realizar la medición del cloro en los puntos intermedios de la red de suministro de agua (<i>Proceso para el Monitoreo de los niveles de cloro en el agua potable</i>) hasta identificar el punto de la irregularidad. 3.3 Añadir en el punto donde se detectó la incidencia la cantidad necesaria de hipoclorito de sodio en base a su concentración y nivel de agua para su regulación. Ver <i>anexo 6.1</i> . Continuar en el paso 5.



PROCESO PARA LA REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE CLORO EN EL AGUA

Código:

PR-SG-08

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

28 ABR 2023

Fecha de revisión:

28 ABR 2025

4		En caso de que los niveles de cloro excedan el límite apto para el consumo humano, se deberán aplicar medidas correctivas; 4.1 Omitir la aplicación de hipoclorito de sodio en el suministro principal por algunos días. 4.2 En caso extremo donde la cloración resulte perjudicial para la salud (mayor a 3.0 mg/l), deberá extraer el 10% de agua clorada en el punto intermedio de la red de tuberías y sustituir ese 10% por agua a corriente hasta que haya una disminución en los niveles de cloro. 4.3 Repetir el punto anterior de ser necesario hasta lograr los parámetros ideales para consumo humano.
5	Departamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente	Supervisará constantemente los suministros de agua donde se encontró la irregularidad en el agua hasta que se encuentren dentro de los parámetros ideales de cloro residual libre. Nota: Considerar que los niveles de cloro residual pueden verse afectados por distintos factores; presión o corriente del agua, sistema de abastecimiento de un punto a otro, volumen de recipientes, etc., por lo que los parámetros serán variables.

5. GESTIÓN DE RIESGOS

5.1 Ponderación de riesgos

- a) Contaminación por agentes patógenos en el agua.
- b) Riesgos a la salud por toxicidad a causa de niveles de cloro altos en el agua.
- c) Inconformidades administrativas por autoridades competentes.

5.2 Barreras de Seguridad

- a) Monitoreo frecuente de los niveles de cloro residual en el agua en las fuentes de abastecimiento.
- b) Medidas correctivas y control constante de los niveles de cloro hasta tener los parámetros óptimos en el agua para su consumo.
- c) Documentación de bitácoras mensuales.

6. ANEXOS

6.1

TABLA PARA LA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE			
Concentración de Hipoclorito de Sodio	Cloro residual libre	Vol. del suministro	Cantidad de Hipoclorito de Sodio que se añadirá:
13 %	0.1 ppm	1100 L	1 ml
		750 L	0.5 ml
		25000 L	19 ml
	0.2 ppm	1100 L	2 ml
		750 L	1 ml
		25000 L	38 ml
	0.5 ppm	1100 L	4 ml
		750 L	2.5 ml
		25000 L	92 ml
	1.0 ppm	1100 L	8 ml
		750 L	6 ml
		25000 L	192 ml
		60 0000 L	461 ml

La presente tabla es una base para la cloración del agua potable considerando los parámetros de la concentración del Hipoclorito de Sodio (%), volumen de la fuente que suministra (tinacos o cisternas) para conseguir un cloro residual libre mínimo de 0.2 ppm.

NOTA: El volumen de los suministros de agua se referenciará como *nivel del agua* (el cual se determina de manera visual) tomando como base la capacidad de las cisternas, ejemplo:

Nivel de agua al 100%=25000 L

Nivel de agua al 75%=18750 L

Nivel de agua al 50%=12500 L

Fórmula para calcular el volumen de hipoclorito de sodio que requiere el suministro de agua:

$$V1 = (V2 * C2) / C1$$

Ejemplo para la cloración de un tinaco con capacidad de 1100 L:

$$(1100,000 \text{ ml}) (0.00002 \%) / 13 \% = 1.692 \text{ ml}$$

Donde:

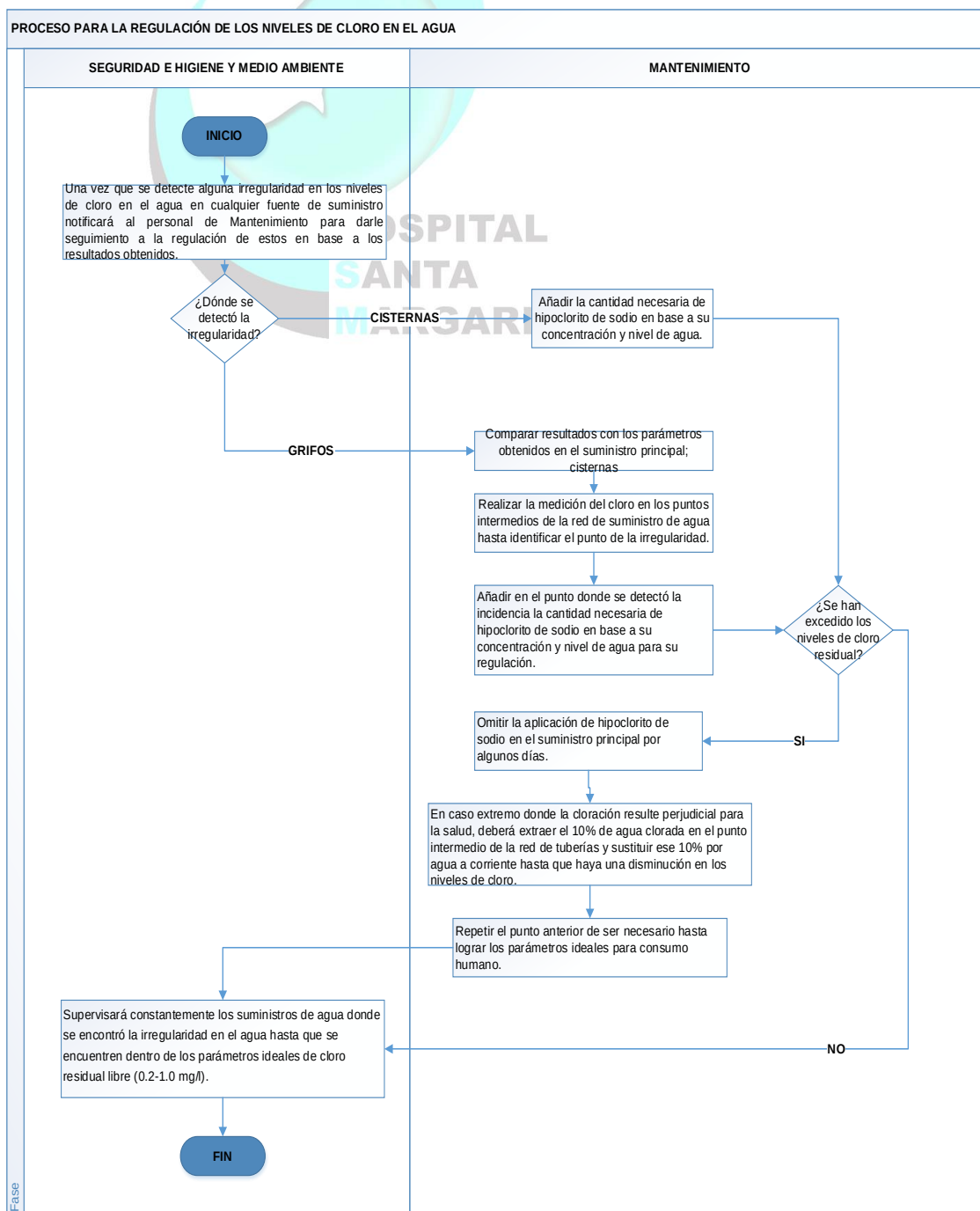
V1=Volumen que se requiere añadir de Hipoclorito de Sodio (ml)

V2= Volumen en mililitros del suministro(ml)

C1= Concentración del cloro residual libre (%)

C2= Concentración de Hipoclorito de Sodio (%)

6.1 Diagrama de flujo





PROCESO PARA LA REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE CLORO EN EL AGUA

Código:

PR-SG-08

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

28 ABR 2023

Fecha de revisión:

28 ABR 2025

7. Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.	N/A
NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.	N/A
Servicios básicos	FT-SG-19
Monitoreo de los niveles de cloro en el agua potable	PR-SG-21

8. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
01	27/02/2023	Alta de documento	I.A Alizbeydi Vázquez Serafín	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	28/04/2023	Modificación de documento	I.A. Alizbeydi Vazquez Serafín	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista

9. AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
<i>I.A. Alizbeydi Vazquez Serafín</i>	<i>Lic. Rosa Isela López Astorga</i>	<i>Lic. María Elena Martínez Alvarado</i>
JEFATURA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL